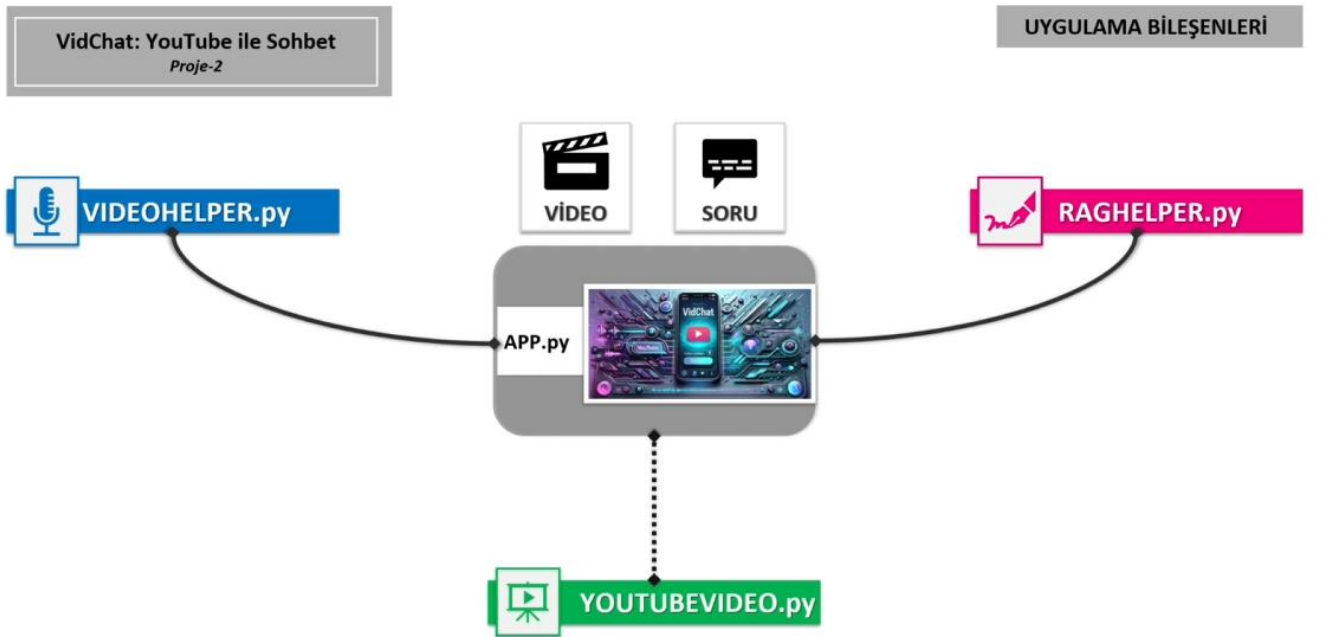


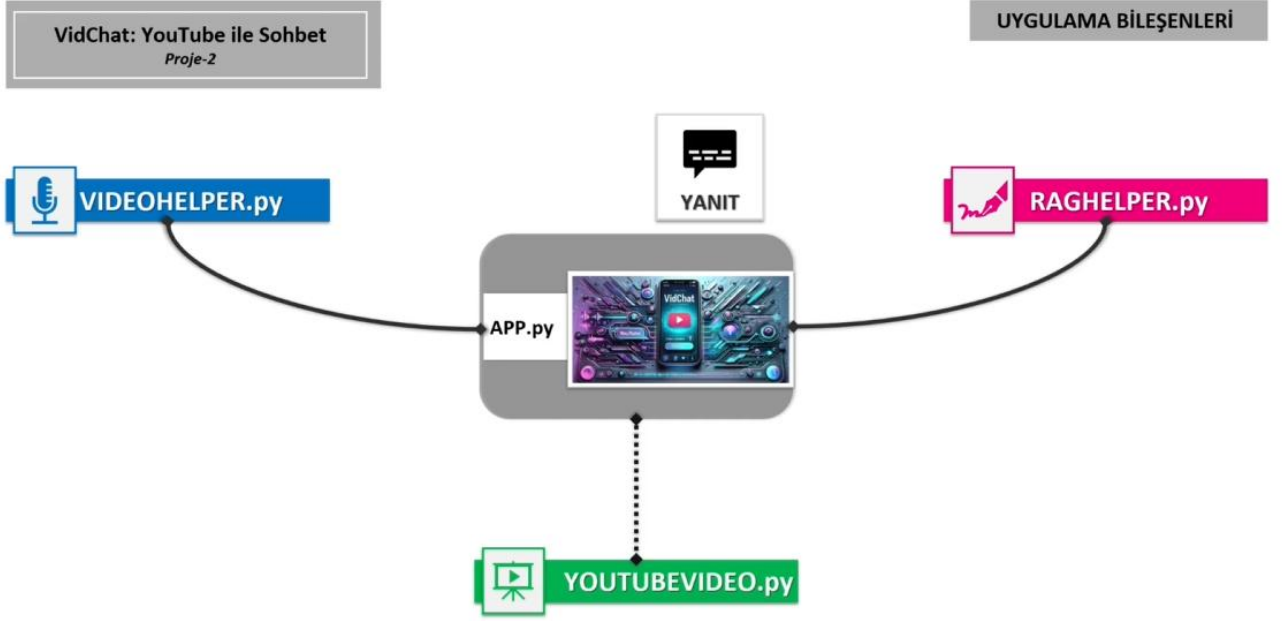
Üretken yapay zeka ile uygulama geliştirme eğitimimizin beşinci modülünde, günlük hayatta verimliliği artıracak profesyonel bir proje olan **VidChat (YouTube ile Sohbet)** uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bu proje, metin ve ses işleme operasyonlarını derinleştirerek, kullanıcıların YouTube videolarını izlemek zorunda kalmadan içerik hakkında bilgi edinmelerini, özet almalarını ve videoya sorular sormalarını sağlayan bir "bellek genişletme" (RAG) uygulamasıdır.

1. Uygulama Bileşenleri ve Mimari

VidChat projesi, modüler bir yapıda tasarlanmış olup toplamda dört ana Python dosyasından oluşmaktadır.



- **app.py:** Uygulamanın merkezi bileşenidir. Diğer tüm dosyaları ilişkilendirir ve Streamlit tabanlı web arayüzünü barındırır.
- **videohelper.py:** YouTube üzerinden videoyu bulma, ses bileşenini ayırma, yerel cihaza kaydetme ve transkripsiyon işlemlerini yürütür.
- **raghelper.py:** Transkripte edilmiş metinleri kullanarak 4. modülde öğrendiğimiz **Retrieval Augmented Generation (RAG)** yaklaşımını hayata geçirir.
- **youtubevideo.py:** Videonun başlığı, adresi, süresi ve kanalı gibi bilgileri içeren bir veri modeli (sınıf) tanımlayarak standardizasyon sağlar.



2. İş Akışı ve Kullanım Senaryoları

Uygulama, videodan elde edilen işitsel veriyi metne indirgeyerek yapay zekanın bu metin üzerinde bir uzman gibi çalışmasını sağlar. Süreç iki farklı senaryo üzerinden işler:

- **Doğrudan URL ile Sohbet:** Kullanıcı sohbet etmek istediği videonun adresini doğrudan sağlar.
- **Uygulama İçi Arama:** Kullanıcıya YouTube videoları içerisinde arama yapabileceği bir arayüz sunulur; kullanıcı sonuçlar arasından dilediği videoyu seçerek süreci başlatır.

Kullanıcılar videodaki içeriği özetletebilir, öne çıkan noktaları listeleyebilir veya içeriği başka bir formata (örneğin bir podcast metnine) dönüştürebilirler.

3. Kullanılan Modeller ve Teknolojiler

VidChat projesinde, yüksek performanslı ve modüler bir model grubu tercih edilmiştir.

KULLANILAN MODELLER



OpenAI

WHISPER



OpenAI

ADA EMBEDDINGS



Google AI

GEMINI PRO



LangChain

- **Transkripsiyon:** OpenAI **Whisper** modeli ile ses verisi metne dönüştürülür.
- **Vektörizasyon (Embedding):** Bellek genişletme süreci için **OpenAI Ada Embeddings** (Lovelace serisi) kullanılır.
- **Dil Modeli (LLM):** Soruları yanıtlamak üzere Google **Gemini Pro** devrededir.
- **Çerçeve (Framework):** Tüm bu süreci pratik ve hızlı kılmak adına **LangChain** kütüphanesinden faydalanılır.

4. Modülerlik ve Alternatifler

VidChat mimarisi, spesifik bir modele bağlı kalmaksızın işletilmeye uygundur. Maliyet yönetimi veya performans ihtiyacına göre Whisper yerelde çalıştırılabilir; Embedding tarafında **Cohere** veya **Hugging Face**, dil modeli tarafında ise **GPT-4** veya **Claude** gibi alternatifler kolaylıkla sisteme entegre edilebilir.